4

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Автотербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр тізбегінде ток өздігінен «тербеле» ала ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербелмелі контур	**А.** Конденсатор бір рет зарядталып, контур өзіне қалдырылғанда; еріксіз – айнымалы ЭҚК әсерінен.
2. Еркін тербелістер	**Б.** $T = 2\pi\sqrt{LC}$; $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
3. Томсон формуласы	**В.** Конденсатор C + катушка L.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сарбаздар көпірден аяқ басып өтпейтін себебі:**
   - (A) Үйкеліс
   - (B) Архимед күші
   - (C) Резонанс қаупі
   - (D) Диффузия

2. **Автотербеліске мысал:**
   - (A) Жіптегі жүк бір рет итерілген
   - (B) Механикалық сағат
   - (C) Ілулі шам
   - (D) Серпімді доп

3. **Резонанс қашан болады?**
   - (A) Үйкеліс өте үлкен болғанда
   - (B) Сыртқы күш жиілігі меншікті жиілікке тең болғанда
   - (C) Масса өте үлкен болғанда
   - (D) Амплитуда нөлге тең болғанда

4. **Еріксіз тербелістер дегеніміз:**
   - (A) Периодты сыртқы күш әсерінен болатын тербелістер
   - (B) Жарық тербелістері
   - (C) Өздігінен сөнетін тербелістер
   - (D) Тек маятник тербелістері

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

L = 4 мГн, C = 9 нФ контурдың периоды мен жиілігі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Контурдың жиілігін 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Еркін және еріксіз тербелістерді механикалық аналогтармен салыстырып, өшу мен резонанстың рөлін түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §4; 3 есеп.
- **B** Контур жиілігінің L мен C-ға тәуелділігі кестесі.
- **C** Уильям Томсон (Кельвин) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еріксіз электромагниттік тербелістер. Автотербелістер

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: $T \approx 3{,}8 \cdot 10^{-5}$ с; $\nu \approx 26{,}5$ кГц.

В деңгейі: С-ны 4 есе азайту.

С деңгейі: Еркін – маятник (өшеді), еріксіз – әткеншекті итеру; R – үйкеліс аналогы.